[2-4]氯气实验室制备+次氯酸

氯气的实验室制备

1. 原理 (遵循氧化还原反应的“由强制弱”规律)

化学方程式：$MnO_2+4HCl(浓)\overset{\triangle}{=}MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$

离子方程式：$MnO_2+4H^++2Cl^-\overset{\triangle}{=}Mn^{2+}+Cl_2\uparrow+2H_2O$

注：(1) 由于 MnO_2 的氧化性不是特别强，所以需要使用浓盐酸并加热。

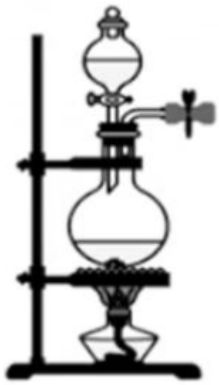
(2) 该反应是部分氧化还原反应，4份 HCl 中，2份体现还原性(化合价升高)，2份体现酸性(化合价不变，生成盐)。氧化剂(MnO_2)与还原剂(HCl)的个数比为1:2。

(3) 若将 MnO_2 换成更强的氧化剂，则使用的盐酸浓度可以降低，且不需要加热。

如用 $KMnO_4$ 制备 Cl_2 的化学方程式为 $2KMnO_4+16HCl=2MnCl_2+2KCl+5Cl_2\uparrow+8H_2O$，

离子方程式为 $2MnO_4^-+16H^++10Cl^-=2Mn^{2+}+5Cl_2\uparrow+8H_2O$。

2. 发生装置(反应物的状态以及反应条件决定了发生装置使用的仪器)

$MnO_2+4HCl(浓)\overset{\triangle}{=}$ $MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$	$2KMnO_4+16HCl=$ $2MnCl_2+2KCl+5Cl_2\uparrow+8H_2O$
	

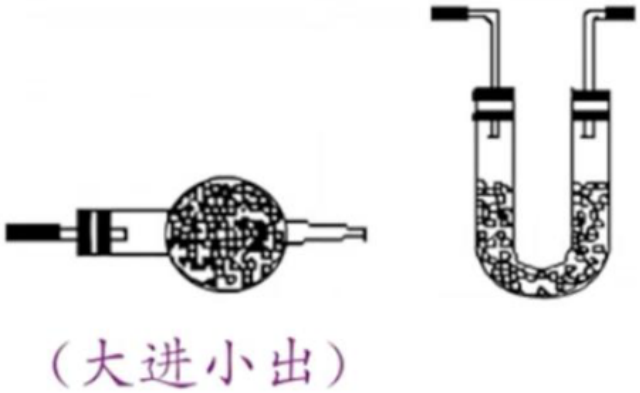
注：(1) 用 MnO_2 制备Cl_2，一定不要漏掉“酒精灯”。
(2) 这两个装置均可用“液差法”检查气密性。

3. 除杂装置

杂质	HCl 气体
产生杂质的原因	盐酸具有挥发性
杂质性质	HCl 气体极易溶于水、强酸性
目标气体性质	$\mathrm{Cl_2}$ 可溶于水、水溶液显酸性、强氧化性
除杂原理	利用饱和食盐水中的水溶解 HCl 气体，同时利用 NaCl 抑制 $\mathrm{Cl_2}$ 的溶解
除杂试剂	饱和食盐水

除杂装置 (长进短出)	

4. 干燥装置

Cl_2 水溶液显酸性，不能用碱性干燥剂(如碱石灰)干燥		
干燥剂	浓硫酸(液态)	P_2O_5 或无水 $CaCl_2$ (固态)
装置		

注：(1)U形干燥管只能装固体干燥剂，若装液体干燥剂，会被生成的气体压入后续装置中。
(2)若水蒸气对后续实验无干扰，则无需干燥气体。
(3)验证氯气没有漂白性，氯气必须干燥，且有色物质也必须干燥。
(4)一般情况下，先除去其他杂质气体，后除水蒸气。

5. 收集装置

常见的收集方法有排空气法和排液法。排空气法又有敞开体系的排空气法和密闭体系的排空气法。Cl_2 是有毒气体，应该用密闭体系的排空气法，便于进行尾气处理。若用排液法收集气体，则所选液体不能溶解目标气体。

方法	密闭体系的排空气法	排液法
装置		

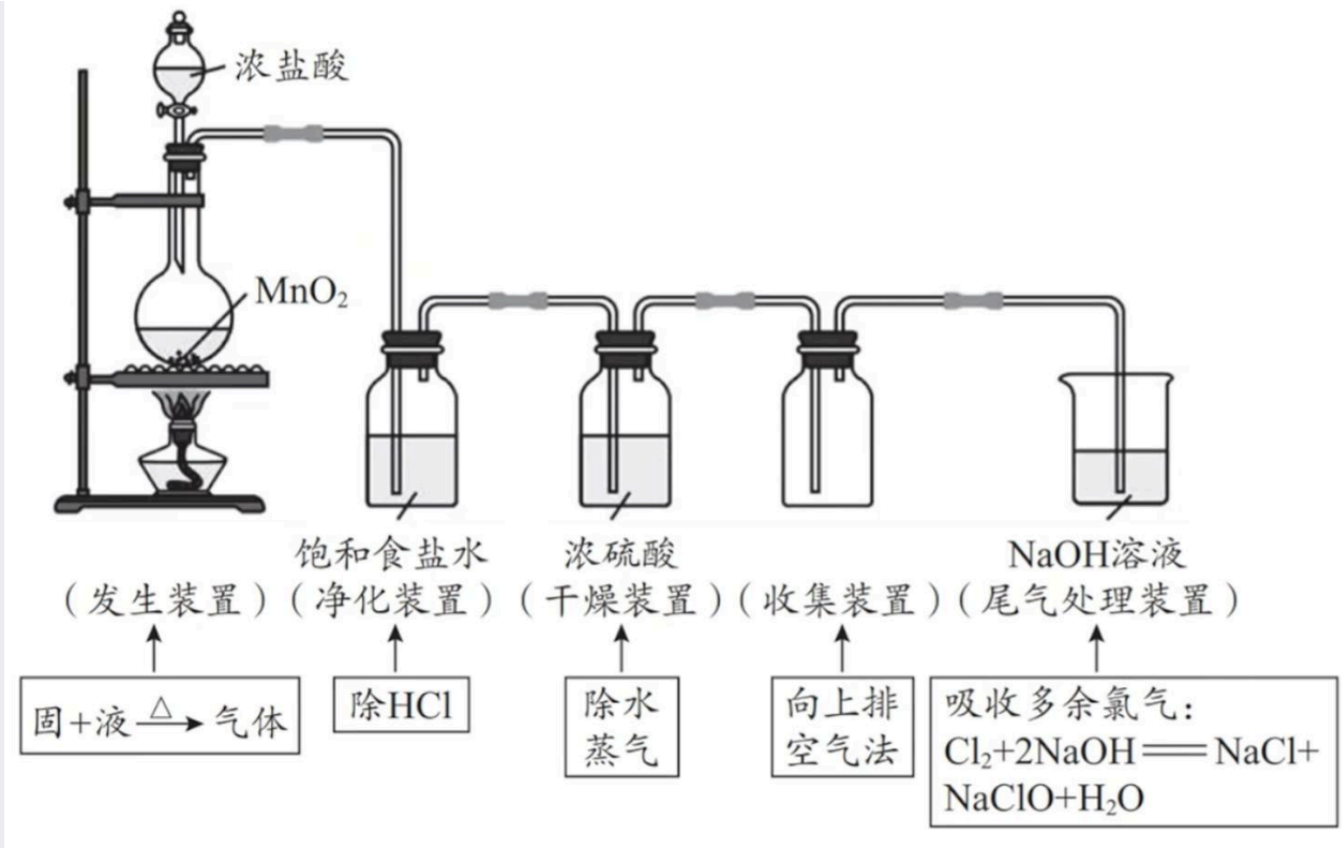
6. 尾气处理装置

若气体有毒或易燃易爆，则需要尾气处理。尾气处理主要解决两个问题：

一是用什么试剂吸收尾气；二是用什么仪器吸收尾气。

Cl_2的性质	吸收剂	装置
水溶液显酸性、强氧化性	碱性溶液(NaOH溶液或石灰乳等); 还原性溶液($FeCl_2$,Na_2S等)	

7. 舍勒法实验室制备干燥纯净Cl_2的装置图



注：实验目的改变，装置图也会做相应改变。如制备并验证氯气的氧化性，可往收集装置中加入淀粉KI溶液，且净化装置可以省略。

次氯酸(HClO)的性质

1. 从组成上

$HClO$具有酸性，且为一元弱酸。
$HClO$的酸性比H_2CO_3还弱，所以漂白粉和漂白液若敞开放置在空气中，会与空气中的CO_2发生反应而变质。

2. 从化合价上

$HClO$具有强氧化性、漂白性
Cl元素的稳价为-1价，$HClO$中Cl为+1价，其化合价极易降低为-1价，得到电子，体现强氧化性。其强氧化性可以将大多数的有机色素氧化，使有机色素褪色，因此$HClO$又有漂白性。$HClO$因具有强氧化性，还可用于杀菌消毒。

注：要证明Cl_2无漂白性，而$HClO$才有漂白性，一般是将干燥氯气分别通入装有干燥有色布条、湿润有色布条的集气瓶中。干燥有色布条不褪色，湿润有色布条褪色。

3. $HClO$还具有不稳定性

光照新制氯水后，氯水的pH减小，且Cl^-、O_2浓度都增大，说明光照条件下$HClO$会分解产生HCl和O_2，对应化学方程式为$2HClO=HCl+O_2\uparrow$。加热条件也会使$HClO$分解。用棕色瓶保存氯水，就是避免其见光分解。